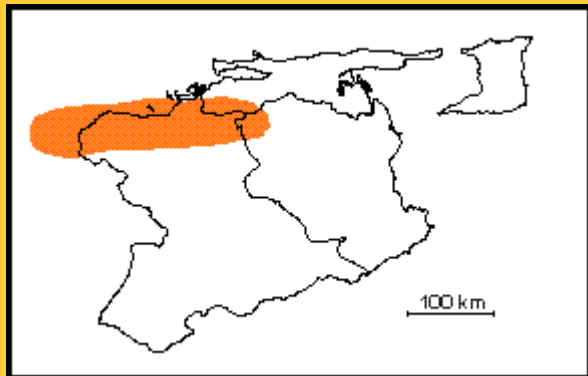




TERCIARIO (Eoceno Temprano a Tardío)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg, 1937-a, p. 1994-1996; 1973b, p. 257.

Consideraciones históricas: El término fue utilizado por Hedberg (1937-a) y llevada a rango formacional por Hedberg (1950-a). En su

área tipo, en el Bloque Bergantín, la unidad comprende dos secuencias litológicas fácilmente diferenciables: la inferior, pelítico-arenosa, es la Formación Caratas *sensu stricto*, de Hedberg y Pyre (1944-a, b), y la superior, carbonático rudítica, bioclástica, llamada Miembro Tinajitas, según Salvador (1964-a).

En el área tipo del Bloque Bergantín, la unidad comprende dos secuencias litológicas fácilmente diferenciadas: una inferior pelítica-arenosa que es la Formación Caratas *sensu stricto* de Hedberg y Pyre (1944-a), y una secuencia carbonática-rudística-bioclástica, que es el Miembro Tinajitas de Salvador (1964-a). Rosales (1960) describió el desarrollo de la formación en la Serranía del Interior del norte de los estados Anzoátegui y Monagas, en donde dividió a Caratas (ex-formación Mundo Nuevo de la Creole) en los miembros "Limón" (ahora Tinajitas) y "Ventarrón" (intervalo subyacente de cuarcitas masivas); los cuales conforman hacia el norte a una tercera litofacies indivisible, equivalente a los dos anteriores y compuesta de limolitas calcáreas-glaucóníticas y areniscas. Chiocck (1985) resumió la estratigrafía del Cretácico y Paleoceno en el subsuelo del norte de Monagas y concluyó que Caratas no alcanza al Paleoceno en su área de estudio.

Peirson (1965-a) describió la formación al este y al oeste de la depresión de Barcelona. Al oeste, en Anzoátegui noroeste y Guárico noreste, asignó dudosamente areniscas litológicamente atípicas de Caratas a esa formación.

Galea (1985-a, p. 33), en su estudio bioestratigráfico del Grupo Santa Anita, restringió la Formación Caratas al Eoceno Temprano y Medio y, rechazando los argumentos de Peirson (1965-a), designó a la Caliza Tinajitas como miembro de la Formación Peñas Blancas que, en turno, sería la unidad superior del Grupo Santa Anita.

Furrer y Castro (1997) listaron la fauna planctónica y bentónica de la formación en el piedemonte del norte de Monagas y Anzoátegui, y asignaron la formación al Eoceno Temprano, Medio y Tardío.

Localidad tipo: Afloramientos en el lecho del río Querecual, Anzoátegui nororiental. El nombre proviene de un pequeño tributario, la quebrada Las Caratas.

Descripción litológica: Consiste en una secuencia compleja de limolitas pluridecamétricas y areniscas plurimétricas, que pueden ser marcadamente glauconíticas, dolomíticas o calcáreas (Hedberg y Pyre, 1944). En el río Querecual, es de carácter pelítico-arenoso (Renz, 1962), y va pasando gradualmente a secuencias más arenosas hacia el sureste (Rosales, 1960) y más pelíticas hacia el noroeste (Macsoy *et al.*, 1986), pero en todas las áreas presenta una anomalía carbonática plurimétrica en su tope, que constituye el Miembro Tinajitas.

Peirson (1965-a) describió, como Caratas?, una secuencia de areniscas expuestas en el río Zumbador, 9 km al noreste del pueblo de Valle de Guanape y el río Uchire a 4,5 km al este del río Zumbador, que el autor ubica, basado solamente en su posición estratigráfica, conformable sobre la Formación Vidoño y discordante por debajo de Roblecito. Las areniscas son de color gris claro a blanco que se meteoriza a beige y marrón rojizo, muy duras, localmente cuarcíticas, masivas, de grano angular fino a medio, localmente grueso, dispersamente glauconíticas y algo carbonáceas. El material carbonáceo, atípico en Caratas, se encuentra en láminas finas, junto con algunas lutitas negras, limosas, fisiles, y areniscas delgadas gris oscuro a negro, muy duras, de grano fino y lutíticas. El tope de la sección en el río Zumbador se compone de 20 m de areniscas de color gris acero oscuro, de grano fino, localmente calcáreas y glauconíticas, que probablemente se correlaciona con unos 75 m de areniscas similares en el río Uchire. El mismo autor describió varios afloramientos aislados de "lutitas y calizas marinas microfósilíferas" en el piedemonte de Guárico, que asignó al Eoceno Medio, pero cuyas relaciones estratigráficas dudosas y condiciones estructurales no permiten determinar a qué formación pertenecen.

La Formación Caratas *sensu stricto*, en la región-tipo, consiste en la alternancia de los litosomas ya citados. Las areniscas son de grano fino a medio, gris verdosas, que meteorizan a pardo oscuro y pardo rojizo, de espesores

centimétricos a métricos, pero que llegan a formar paquetes pluridecamétricos. Las limolitas y lutitas son de color gris oscuro, monótonas, en las que se intercalan ocasionalmente calcarenitas o marlitas. Campos *et al.* (1985) describieron a la formación en el subsuelo del noreste del estado Anzoátegui (Pozo La Vieja-1) compuesta predominantemente de calizas grises a gris verdoso, masivas, recrystalizadas y glauconíticas, con ocasionales intercalaciones de lutita y arcilita. Mencionaron que el contenido de arenisca aumenta hacia el sur hasta que, en el área de Santa Bárbara, la sección se compone de areniscas masivas con características eléctricas y sísmicas similares a las de la suprayacente Formación Los Jabillos. Se vuelve mas lutítica hacia el noroeste (Macsoyay *et al.*, 1986). Macsoyay *et al.* (*op. cit.*) describieron las estructuras sedimentarias, como calcos de carga y de flujo en la base de las areniscas y, ocasionalmente, estratificación cruzada.

Inyectitas clásticas de espesores centimétricos, han sido observados por Rosales (1967), Rossi *et al.*, (1987) y Vivas *et al.*, (1989). Del área de Barcelona, Galea (1985) describió areniscas gradadas alternando con limolitas calcáreas y glauconíticas en capas decimétricas, seguidas de areniscas arcillosas y calcáreas, terminando la secuencia con lutitas limo-arenosas, donde las areniscas presentan secuencias turbidíticas incompletas. Revisión de estos mismos afloramientos sugiere una sedimentación de tipo hemipelágico y no turbidítico, con total ausencia de capas gradadas (Macsoyay *et al.*, *op. cit.*). Al tope de esta secuencia esencialmente terrígena, se observa el desarrollo de calizas de algas y orbitoideos, que pueden estar diluidos ocultos con material terrígeno hacia el sur (río Querecual), o localmente erosionados (Macsoyay *et al.*, *op. cit.*). Los afloramientos de la Formación Caratas, al este de la falla de San Francisco, carecen de este horizonte carbonático (Lamb, 1964-b). Este horizonte carbonático al tope de la secuencia de la Formación Caratas, ha recibido el nombre de Miembro Tinajitas, al este de la deflexión de Barcelona, y el de Formación Peñas Blancas, al oeste de la misma.

Espesor: En la sección tipo se ha mencionado de 315 a 335 m. Campos *et al.* (1985) citaron un espesor de 73 m en el pozo La Vieja-1, el cual disminuye hacia los campos La Ceiba y Santa Rosa. En la región de Barcelona se midieron de 100 a 126 m (Galea, 1985). En Anzoátegui nororiental se reportó 210 m en la quebrada Teresén, 240 m en el río Aragua, 327 en el río Orégano y cerca de 300 en las quebradas Mariano y La Pegua (Vivas en Macsoyay *et al.*, 1986). La cifra de 600 m citada de la región de Mundo Nuevo-río Amana (Rosales, 1960; González de Juana, *et al.*, 1980), corresponde a la medición de todas las areniscas glauconíticas de la región, que van del Maastrichtiense al Oligoceno Tardío; Potie (1989) mide 140 m de Formación Caratas en la quebrada Auyamales y 120 m del Miembro Tinajitas en el río Oculto. El Miembro Tinajitas en la mayoría de sus afloramientos, no pasa de 12 m de espesor (Macsoyay *et al.*, 1986; Potie, 1989; Capet, 1990).

Las secciones descritas por Peirson (1965-a) miden 230 y 300 m de espesor, respectivamente en los ríos Zumbador y Uchire.

Extensión geográfica: La Formación Caratas aflora en toda la región piemontina del norte de los estados Anzoátegui y Monagas, desde Barcelona al oeste, hasta las cercanías del cerro Punceres, al este (Bellizzia, *et al.*, 1976). La unidad ha sido señalada en pozos petroleros al sur del frente de Montañas, en base a su contenido de glauconita, pero no ha sido confirmado paleontológicamente en la mayoría de los casos (Lamb, 1964-b). Los afloramientos aislados asignados a esta unidad por Peirson (1965-b) en el norte del estado Guárico, han sido asignados a otras formaciones por Beck (1977, 1986), Vivas y Campos (1977), Campos *et al.*, (1980).

Contactos: La base de la Formación Caratas es concordante y diacrónica sobre la Formación Vidoño; el contacto se coloca en la primera arenisca que suprayace las pelitas monótonas de la unidad infrayacente. El Miembro Tinajitas es de carácter transicional con la Formación Caratas *sensu stricto*, aunque localmente dicho contacto puede ser abrupto (Macsoyay *et al.*, 1986). El contacto superior de la Formación Caratas *sensu lato* es de concordancia estratigráfica en el área tipo (Renz, 1962); en la región de Barcelona, la relación es claramente de inconformidad paralela (disconformidad) con la Formación Los Jabillos suprayacente, (Macsoyay *et al.*, 1986) donde se constata un nivelolistostrómico en la base de este último. En el subsuelo de Monagas, se ha constatado el contacto Tinajitas/Los Jabillos en los registros eléctricos (Chioc, 1985). En el área tipo, se ha comprobado un "hiatus" paleontológico, con ausencia del Eoceno Tardío (Furrer y Andreieff, en Macsoyay *et al.*, 1986).

En Guárico, Peirson (1965-a, p. 244-245) mencionó un contacto transicional entre Caratas y la Formación Vidoño, y una discordancia entre Caratas? y Roblecito o Peñas Blancas. En el área Barcelona-Puerto La Cruz, Galea (1985, p. 714) mencionó la presencia de arcillas rojizas rellenas cavidades en el tope de la caliza, y una coquina de pelecípodos con lepidociclínidos de edad Oligoceno Tardío, como evidencia de la existencia de la discordancia en el tope de Tinajitas.

Fósiles: Rosales (1960) encontró, en la base de la formación a *Globogerina aspensis*, *G. senni*, *G. lozanoi* y *Globorotalia aragonensis* y, en la parte superior (Miembro Tinajitas), a *Lepidocyclina* sp. cf. *L. yurnagunensis*, *L. (Pliolepidina) pustulosa*, *Discocyclina (Astero-cyclina) asterica*, *Operculinoides trinitatensis* y *O. kugleri*; en las

partes mas marinas, *encontró a Bulimina jacksonensis, Hantkenina alabamensis, Globigerina eocaena y Globorotalia centralis.*

En la Formación Caratas *sensu stricto* se han citado faunas de foraminíferos planctónicos: *Globigerina linaperta* Finlay, *G. soldadoensis* Bronniman, *G. cf. wilcoxensis* Cushman y Ponton de la base de la sección en el río Querecual (Renz en Rosales, 1967), sugiriendo edad Eoceno Temprano a Medio. Del subsuelo de Monagas, se obtuvo microfauna adicional con *Porticulasphaera mexicana, Globorotalia lehneri*, etc., correspondiente a los horizontes azoicos del río Querecual (Lamb, 1964-b). Localmente se ha recuperado una abundante nannofauna (Potie, 1989), pero en general, la unidad es poco fosilífera. El Miembro Tinajitas, por el contrario, consiste en una caliza biostrófica muy fosilífera, con algas rodofíceas: *Lithothamnium, Archaeolithothamnium* sp., con equinoides: *Oligopygus curasavicus* Molengraaf y *Echinolampas* sp., con poliquetos: *Tubulostium clymenoides* (Guppy) y con macroforaminíferos: *Asterocyclina asterisca, Lepidocyclina (Pliolepidina) tobleri* (D.) (Hedberg y Pyre, 1944; Macsotay *et al.*, 1986).

Chiock (1985) reportó a *Asterocyclina* sp. y *Pliocyclina tobleri* en el subsuelo del norte de Monagas.

Furrer y Castro (1997, comentarios enviados al CIEN) reportaron la siguiente fauna:

El Eoceno Temprano, en río Capiricual presenta como foraminíferos plácticos *Pseudohastigerina cf. wilcoxensis, Planorotalites cf. chapmani, Acarinina cf. nitida, Morozovella cf. formosa*; los foraminíferos béticos estan representados por *Bathysihon* sp., *Hanzawaia cf. cushmani*. El Eoceno Medio a Tardío contiene *Hantkenina cf. alabamensis, Hantkenina cf. primitiva, Amphistegina* sp., *Pararotalia* sp., *Lenticulina* sp., *Hantkenina cf. primitiva, Cyclammina amplexans, Amphistegina* sp., *Operculina* sp., *Uvigerina* sp., *Uvigerina jacksonensis, Uvigerina nuttalli, Lenticulina cf. falcifer*.

El Eoceno temprano zona P7-P8 de Blow (1969) es una limolita gris, con abundantes foraminíferos plácticos representados por *Morozovella subbotinae, Morozovella quetra, Morozovella lensiformis, Morozovella aragonensis, Acarinina primitiva, Acarinina soldadoensis soldadoensis*; los foraminíferos béticos están representados por *Bathysiphon* sp., *Cyclammina* sp., *Cibicidoides* sp., *Lenticulina cf. midwayensis*. La zona P8-P9 de Blow, (*op. cit.*), presenta pirita; briozoarios; lamelibranquios; foraminíferos plácticos tales como *Morozovella aragonensis, Acarinina soldadoensis soldadoensis, Acarinina soldadoensis angulosa, Acarinina broedermanni, Acarinina primitiva, Globigerina cf. inaequispira, Pseudohastigerina wilcoxensis*; foraminíferos béticos representados por *Saccamina* sp., *Tritaxia* sp., *Lenticulina* sp., *Cibicidoides* sp., *Gavelinella* sp.

El Eoceno Medio basal presenta glauconita; pirita; briozoarios; foraminíferos plácticos tales como *Acarinina spinuloinflata, Globigerina linaperta, Globigerinathea* sp., *Turborotalia cerroazulensis cf. pomeroli, Pseudohastigerina wilcoxensis, Acarinina broedermanni, Globigerina cf. praebulloides, Truncorotaloides cf. rohri, Globigerinathea cf. index, Morozovella cf. aragonensis, Morozovella spinulosa, Globigerina cf. higginsii, Globigerinathea cf. subconglobata*; foraminíferos bentónicos sometidos a fuerte disolución, *Cyclammina* sp., *Dorothyia* sp., *Bathysiphon* sp., *Bulimina cf. jacksonensis, Gaudryina ruteni, Lenticulina* sp., *Dentalina* sp., *Lenticulina cf. midwayensis, Osangularia* sp., *Dorothyia* sp., *Gavelinellidae*. El Eoceno Tardío, zonas P15-P16 de Blow (*op. cit.*) presenta foraminíferos plácticos con fuerte disolución, *Globigerinathea tropicalis, Globigerina increbescens*; foraminíferos béticos, escasos, con fuerte disolución, *Gaudryina cf. jacksonensis, Pelosina* sp., *Cyclammina cf. amplexans, Lenticulina* sp., *Globocassidulina* sp., *Recurvoides* sp.

El Eoceno Tardío, zonas P15-P17 de Blow (*op. cit.*), se encuentran equinodermos; ostrácodos; los foraminíferos plácticos están representados por *Pseudohastigerina micra, Globigerinathea tropicalis, Turborotalia cerroazulensis cerroazulensis, Catapsydrax dissimilis, Globorotalia increbescens*; los foraminíferos béticos tales como *Bathysihon* sp., *Cyclammina cf. amplexans, Sigmoilopsis* sp., *Lenticulina arcuatostriatus carolinianus, Uvigerina jacksonensis, Marginulina* sp., *Melonis cf. pompiloides, Cibicidoides laurissae, Recurvoides* sp., *Nuttallides truempyi, Gaudryina* sp., *Flabellina* sp.

Edad: En base a la fauna de foraminíferos planctónicos, la edad de la Formación Caratas *sensu stricto* se ha sugerido como Eoceno Temprano a Medio (Renz, 1962; Lamb, 1964-b; Galea, 1985), extendido desde la zona de *Acarinina pentacamerata* a la de *Truncorotaloides rohri*. Con *nannoplancton* se han identificado las zonas NP12 de *Marthasterites tribranchiatus*, del Eoceno Temprano, la NP16 con *Discoaster tani nodifer*, del Eoceno Medio y las NP17 a NP20, del Eoceno Medio tardío al Eoceno Tardío, temprano, aunque esta última determinación se basará sobre algunos ejemplares mal preservados. El Miembro Tinajitas, en base a su abundante fauna de foraminíferos grandes y foraminíferos planctónicos (globigerinidos espinosos), es de edad Eoceno Medio, desde la zona *Globigerinathea subconglobata* a *Truncorotaloides rohri*, según Galea (1985), o sólo la porción tardía del mismo intervalo: *Orbulinoides beckmanni* a *Truncorotaloides rohri*, según Furrer y Andreieff en Macsotay *et al.*, (1986).

En el río Aragua del estado Monagas, en la parte superior pelítica de la Formación Caratas, se ha identificado una fauna pobre, conteniendo *Globorotalia cerroazulensis*, que demuestra la extensión de esta unidad al Eoceno Tardío (Contreras y Hernández, 1982 en Rossi *et al.*, 1987). En el subsuelo del área meridional del Golfo de Paria, se reportó una secuencia esencialmente pelítica, glauconítica, con intercalaciones microconglomeráticas, con abundante microfauna de foraminíferos y radiolarios, de edad mayormente Eoceno Medio; la presencia de *Globorotalia cerroazulensis cocoensis* en el tope, sugiere edad Eoceno Tardío (Pérez de Mejía y Tarache, 1985).

Correlación: La Formación Caratas se correlaciona con la parte superior de la Formación Vidoño y pasa lateralmente a las margas de la Formación Navet, Trinidad. Hacia el norte, la Formación Punta Carnero, de la isla de Margarita, es equivalente cronológico de Caratas. Galea (1985) correlaciona a Caratas con el Miembro Botucal de la Formación Morán y la Formación Quebrada Arriba del estado Lara. El correlativo de Caratas en la Cuenca de Barinas es la secuencia Gobernador-Masparrito-Pagüey.

Paleoambientes: La Formación Caratas fue depositada en varios ambientes sedimentarios, que representan una regresión con respecto a la Formación Vidoño, infrayacente (Rosales, 1960) y marino, de aguas someras (Renz, 1962), que se tornan más marinas hacia el este (Lamb, 1964-b). Macsotay *et al.*, (1986) la consideraron depositada en un medio marino hemipelágico, en la parte media y superior del talud epicontinental pero no turbidítico, como sugirió Galea (1985) para el extremo occidental de la serranía. Para el extremo oriental de la misma, se ha sugerido ambiente batial para la Formación Caratas (Lamb 1964-b; Rossi *et al.*, 1987). Los afloramientos más meridionales, hacia Mundo Nuevo, representan la sedimentación de plataforma, más arenosa que las anteriores (Rosales, 1960). El Miembro Tinajitas, desde su definición original, fue considerado un depósito arrecifal, de aguas someras, por considerar a las algas y a los foraminíferos orbitoidales, como típicos de dicho ambiente (Hedberg y Pyre, 1944). Galea (1985) identifica las algas como melobesiales, y define las calizas como biostromales, depositadas sobre el margen de la plataforma; los moluscos, equinodermos e icnofósiles confirman dicho diagnóstico (Macsotay *et al.*, 1986); se insiste en las condiciones de alta energía, que, sugieren una circulación de mar abierto (Capet, 1990).

En río Capiricual y río Guarapiche, en base al contenido microfaunal y las características macro-sedimentológicas, se propone un paleoambiente de plataforma media a externa, sometida a fuertes corrientes de velocidad variable. Se observan estructuras sedimentarias tales como deformación de niveles arenosos con hundimiento de lutitas infrayacentes; se interpreta como estructura de licuefacción tixotrópica ó como un fenómeno gravitacional (Furrer y Castro, 1997 comentarios enviados al CIEN).

En río Aragua desde el punto de vista paleoambiental, el contenido de microfauna y la presencia de nannoplancton calcáreo indican una paleoprofundidad de plataforma externa a talud superior.

El Eoceno Temprano zona P7-P8 de Blow (*op. cit.*) es una limolita gris, con ambiente de plataforma externa a talud. El Eoceno Medio basal es de plataforma externa a talud. El Eoceno Tardío, zonas P15-P16 de Blow (*op. cit.*) es de ambiente de talud con glauconita; foraminíferos plácticos con fuerte disolución. El Eoceno Tardío, zonas P15-P17 de Blow (*op. cit.*), es de ambiente batial, no se observa tanta disolución (Furrer y Castro, 1997 comentarios enviados al CIEN).

Sinonimia: La Formación "Mundo Nuevo" (original de Creole Petr. Corp., 1957), fue considerada como sinónimo de la Formación Caratas (Salvador, 1964-b), localmente, se le distinguieron los miembros Ventarrón, para designar las secuencias arenosas masivas inferiores, y Limón, para las limolitas calcáreas y calizas arenosas, glauconíticas superiores (Rosales, 1960), que vendrían a ser los equivalentes del Miembro Tinajitas. La Formación Cautaro propuesto por Campos y Osuna (1977) es una secuencia correlativa pero predominantemente psammítica, de la faja volcada del frente de montañas, la cual es una unidad válida.

Véase [PEÑAS BLANCAS, Formación](#), [TEMEMURE, Formación](#).

© O. Macsotay y V. Vivas, 1997

Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997

Referencias

Beck, C. M., 1977-c. Geología de la Faja Piemontina y del frente de montañas en el noroeste del estado Guárico, Venezuela. *V Congr. Geol. Venez.*, Caracas 1977, Mem. 2: 758-787.

Beck, C. M., 1986. Géologie de la Chaîne Caraïbe au méridien de Caracas. (Venezuela). *Soc. Geol. du Nord*, Publ. 14: 1-462 p.

- Bellizzia G., A., N. Pimentel y R. Bajo de Osuna, 1976. Mapa geológico-estructural de Venezuela. Esc. 1:500.000, *Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Dirección de Geología*, Caracas.
- Campos, V. y S. Osuna, 1977. Geología de la región de Boca de Uchire. *V Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Mem. 2: 449-467.
- Campos, V., S. Osuna y V. Vivas, 1980. Geología del borde oriental del frente de montañas de la Serranía del Interior, estados Miranda, Guárico y Anzoátegui. *Bol. Geol.*, Caracas, 14(26): 137-196.
- Capet, X., 1990. Paleoenvironnments et diagenese argilleuse dans le domaine Caraïbe au Cénozoïque. *Tesis PhD, Univ. Sci. Tech. Lille Flandres-Artois*, Francia: 180 p., anexos.
- Carr-Brown, B. y J. Frampton, 1979. An outline of the stratigraphy of Trinidad. *4th Latin Amer. Geol Congress*, Field Guide, p. 7-19.
- Chiock, M., 1985. Cretáceo y Paleógeno en el subsuelo del norte de Monagas. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1985. Mem. 1: 350-383.
- Furrer, M. y M. Castro, 1997. *Notas geológicas sobre datos inéditos de LAGOVEN S. A., en la cuenca oriental de Venezuela*. En prensa, 27 p.
- Galea, F., 1985. Biostratigraphy and Depositional environment of the Upper Cretaceous Eocene Santa Anita Group, (North Eastern Venezuela). *Tesis MSc, Free University press*, Amsterdam, 115 pp., 31 pis., 4 enclosures.
- González de Juana, C., J. M. Iturralde y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. 2 tomos, Eds. Foninves, Caracas, 1030 pp.
- Hedberg, H. D., 1937-a. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 239-250.
- Hedberg, H. D., 1937-b. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Bull., 48(12): 1971-2024.
- Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the Eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-Eastern Guárico portion). *Geol. Soc. Amer.*, Bull. 61(11): 1173-1216.
- Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of north-eastern Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petról. Geol.*, Bull. 28(1): 1-28.
- Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944-b. ?????????????????????????????????
- Lamb, J. L., 1964-a. The stratigraphic occurrences and relationships of some Mid-Tertiary *Uvigerinas* and *Siphogenerinas*. *Micropaleontology*, 10(4): 457-476. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(12): 379.
- Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the río Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Miner. y Petról.*, Bol. Inform. 7(4): 111-123.
- Macsoy, O., V. Vivas, N. Pimentel de B., A. Bellizzia G., 1986. Estratigrafía y tectónica del Cretáceo-Paleógeno de las islas al norte de Puerto La Cruz-Santa Fe y regiones adyacentes. *VI Congr. Geol. Venez.*, (1985), Mem. 10: 7125-7174.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición., *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.
- Peirson III, A. L., 1965-b. Geology of the Guárico Mountain front. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 8(7): 183-212.
- Pérez de Mejía, D. y C. Tarache, 1985. Síntesis geológica del Golfo de Paria. *VI Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1985. Mem. 5: 3243-3277.

Potie, G., 1989. La Serranía del Interior Oriental sur le transect Cumana-Urica et le bassin de Maturín (Venezuela). *These de Doctorat de l'Univ. de Bretagne Occidentale*, Brest, 1989, 330 pp.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 5(4): 89-108.

Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo-Paleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior Oriental de Venezuela. *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem. 2: 471-495.

Rosales, H., 1967. Guía de la excursión geológica del área Barcelona-río Querecual. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Guía de Excursión. 20 pp.

Rossi, T., J. F. Stephan, R. Blanchet y G. Hernández, 1987. Etude géologique de la Serranía del Interior Oriental (Venezuela) sur le transect Cariaco-Maturín. *Revue de l'Inst. Français du Pétrole*, 42(1): 3-30.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuela Basin. *Asoc. Ven. Geol., Min. y Petrol.*, Boll Inform., 7(6): 153-202.

Vivas, V. y V. Campos, 1977. Geología del área del río Batatal, Edo. Miranda. *V Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1977. Mem. 1: 349-362.

Vivas, V., O. Macsotay, M. Furrer y E. Alvarez, 1988. Onyectitas clásticas asociadas a desplomes en sedimentitas batiales del Cretáceo superior de Venezuela nororiental. *Soc. Venez. Geol.*, Bol. 34: 3-33.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

González de Juana, C., 1947. Elements of diastrophic history of northeastern Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Bull., 58(8): 689-702.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad* (2nd. ed.), Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.* 1, 728 p.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 24(9): 1548-1610.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petrol.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)